



CREACIÓN DE HORARIOS USANDO FET

FET Software

RESUMEN

Una de las tareas más difíciles a las que se enfrenta todo enseñante en su vida profesional es el diseño de los horarios estudiantiles. Para facilitar esta tediosa tarea existen muchos programas, uno de ellos es el que introduce esta guía: FET.

Emiliano Llano Díaz

Creación de Horarios usando F.E.T.

Contenido

Tabla de Figuras	2
Introducción.....	3
Instalación de FET	3
Windows	3
Linux.....	4
Desinstalar FET.....	5
Windows	5
Linux.....	5
Horario Básico	5
Ejecutando FET.....	6
Institución	7
Días semanales.....	7
Horas diarias	8
Materias.....	9
Profesores	12
Años	12
Grupos.....	13
Subgrupos	14
Aulas.....	15
Ensamblando todo	16
Guardando conforme avanzamos.....	18
Guardando por primera vez.....	19
Guardando Frecuentemente	19
Recuperar nuestro trabajo.....	19
Generar el Horario	19
Imprimir el Horario	21
Horario HTML.....	22
Restricciones	25
Conflictos	28
Conclusión.....	31

Tabla de Figuras

FIGURA 1 DESCARGANDO FET	3
FIGURA 2 DEFINIENDO EL DIRECTORIO DE INSTALACIÓN DE FET	4
FIGURA 3 VINCULO DEFINIDO EN EL ESCRITORIO DE WINDOWS PARA FET	4
FIGURA 4 INSTALANDO EN LINUX.....	4
FIGURA 5 FLUJOGRAMA BÁSICO PARA FET	5
FIGURA 6 PANTALLA DE INICIO DE FET.....	6
FIGURA 7 PANTALLA DE INICIO EN ESPAÑOL DE FET.....	6
FIGURA 8 ACCEDER AL DIÁLOGO DEL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	7
FIGURA 9 DEFINIR EL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN.....	7
FIGURA 10 DÍAS SEMANALES	8
FIGURA 11 HORAS DEL DÍA.....	9
FIGURA 12 HORAS DEL DÍA.....	10
FIGURA 13 MATERIAS EN FORMATO CSV	10
FIGURA 14 MATERIAS EN FET	11
FIGURA 15 PROFESORADO EN FET	12
FIGURA 16 AGREGANDO EL AÑO ESCOLAR Y NÚMERO DE ALUMNOS	13
FIGURA 17 GRUPOS Y SU NÚMEROS DE ALUMNOS	14
FIGURA 18 DIVIDIENDO GRUPOS NUMEROSOS EN SUBGRUPOS	15
FIGURA 19 AULAS Y SU CAPACIDAD	16
FIGURA 20 FORMA ALTERNATIVA DE ABRIR EL DIÁLOGO DE ACTIVIDADES	16
FIGURA 21 DIÁLOGO DE ACTIVIDADES	17
FIGURA 22 ORGANIZANDO ACTIVIDADES.....	17
FIGURA 23 ACTIVIDAD DIVIDIDA	18
FIGURA 24 ABRIR UN ARCHIVO PREVIAMENTE GUARDADO	19
FIGURA 25 GENERACIÓN DE HORARIOS.....	20
FIGURA 26 HORARIO DEL PROFESORADO.....	21
FIGURA 27 IMPRIMIR HORARIOS.....	22
FIGURA 28 DIRECTORIO DONDE SE GUARDAN LOS HORARIOS.....	23
FIGURA 29 NUEVO DIRECTORIO PARA LOS HORARIOS.....	23
FIGURA 30 HORARIOS HTML	24
FIGURA 31 MODIFICACIÓN SIMPLE DEL ARCHIVO CSS.....	25
FIGURA 32 HORARIO A MODIFICAR USANDO RESTRICCIONES	26
FIGURA 33 RESTRICCIÓN DE HORA DE INICIO PREFERIDA	27
FIGURA 34 RESTRICCIÓN DE HORA DE INICIO PREFERIDA PARA UNA ACTIVIDAD.....	27
FIGURA 35 NUEVO HORARIO CON RESTRICCIÓN DE HORA DE INICIO PREFERIDA PARA UNA ACTIVIDAD.....	28
FIGURA 36 CONFLICTOS LEVES ENCONTRADOS AL GENERAR EL HORARIO	29
FIGURA 37 CONFLICTOS LEVES INEXISTENTES CON UNA CORRECTA ASIGNACIÓN DE RECURSOS.....	29
FIGURA 38 HORARIOS CON ACTIVIDADES IMPOSIBLES	30
FIGURA 39 RESTRICCIÓN BLOQUEANTE	30
FIGURA 40 RESTRICCIONES DISPONIBLES	31

Introducción

La creación de horarios es una tarea compleja y exigente. Acaba con los nervios del más tranquilo y con todo el stock de post-its de una escuela, esto es, hasta antes del advenimiento de programas tales como FET.

Aunque la interfaz no está muy “pulida” los autores hacen un gran esfuerzo por hacer llegar un programa completamente gratuito hasta la mayoría de los usuarios neófitos de forma que sea la más comprensible posible y que cumpla con la más amplia gama de las expectativas de cada uno de ellos: desde la simple escuela primaria hasta la más sofisticada universidad con las más complejas restricciones de tiempo y lugar.

En esta guía básica sólo enfocaremos el uso más elemental y dejaremos el uso más avanzado a la experiencia y quizá a una segunda versión de este mismo manual.



El manual se basa en la versión 5.33.1 de FET y en los recursos traducidos por Emiliano Llano Díaz.

Instalación de FET

Windows

Siga estos sencillos pasos:

1. Descargue el programa desde el sitio web del autor (<http://lalescu.ro/liviu/fet/download.html>). Use la versión para Windows 7 (Linux si tal es el SO que usa) o más reciente (Latest version executable for Windows 7 or later).

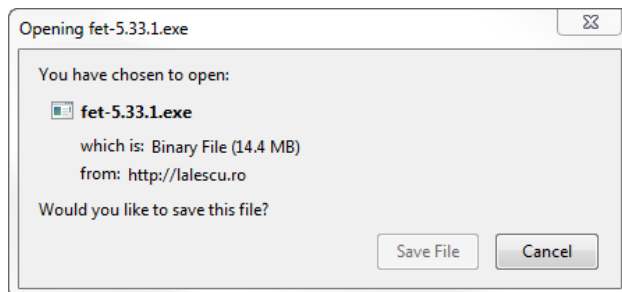


Figura 1 Descargando FET

2. Una vez terminada la descarga se encontrará con un archivo ejecutable (su tamaño varía según la versión); encuentre su emplazamiento y haga doble clic sobre su nombre para ejecutarlo.
3. La instalación comenzará y sólo consiste en solicitarle el directorio de su preferencia en el cual se descomprimirán todos los archivos que forman el paquete de FET. Puede elegir el que desee. Supongamos que selecciona C:\horarios. La siguiente imagen le da una idea:

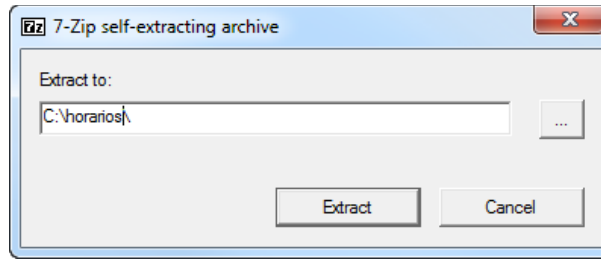


Figura 2 Definiendo el directorio de instalación de FET

- Podrá ahora crear un vínculo en su escritorio (tendrá que buscar en Internet cómo hacerlo, lo sentimos)



Figura 3 Vinculo definido en el Escritorio de Windows para FET

Linux

La instalación en Linux sigue un esquema similar pero no hay que descargar nada, de ello se encarga el **Synaptic Package Manager**, el cual abrimos, buscamos FET y lo marcamos para su descarga e instalación ulterior.

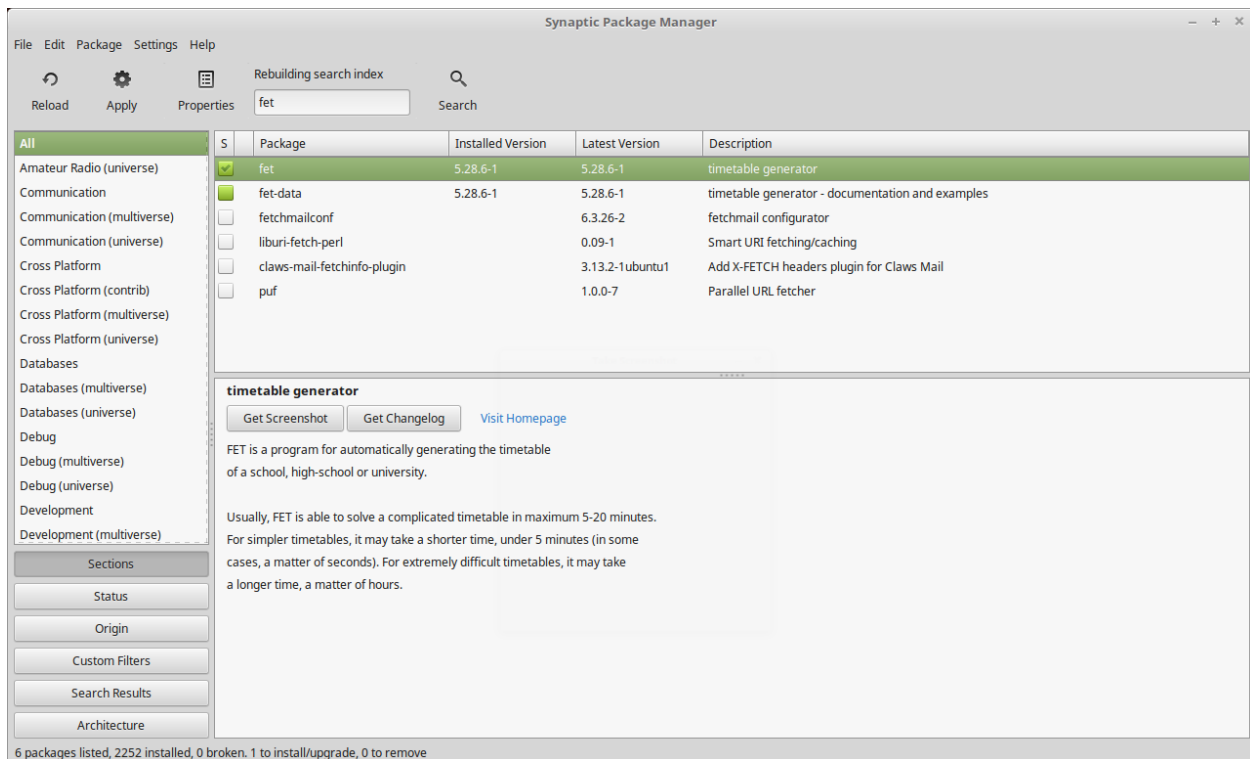


Figura 4 Instalando en Linux

Desinstalar FET

¿Y si ya no quiero usar el programa? Pues bastará con desinstalarlo. Siendo que, para instalarlo, bastó con descomprimirlo en el directorio de nuestra preferencia, el proceso contrario es sumamente sencillo:

Windows

1. Localizar el directorio de instalación (en nuestro ejemplo fue C:\Horarios).
2. Borrar dicho directorio (mucho cuidado con lo que hace)
3. Para los atrevidos (ponga especial cuidado en esta maniobra o no la haga si no está seguro de lo que hace): ejecute regedit.exe (programa de Windows que administra una base de datos especial), busque la llave FET. Encontrará una sección completa FET con su subsección fettimetabling, que deberá eliminar (la encontrará en Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\fet\). Alternativamente, use CCLEANER (programa gratuito disponible en muchos sitios de Internet) que hará el trabajo por usted sin que se moje los pies.

Linux

Recurra al **Synaptic Package Manager** para buscar FET. Una vez que lo encuentre, márkuelo para su desinstalación misma que se efectúa al cerrar el administrador de paquetes.

Horario Básico

Llega la hora de crear nuestro primer horario. Para simplificar la tarea sigamos este flujograma:

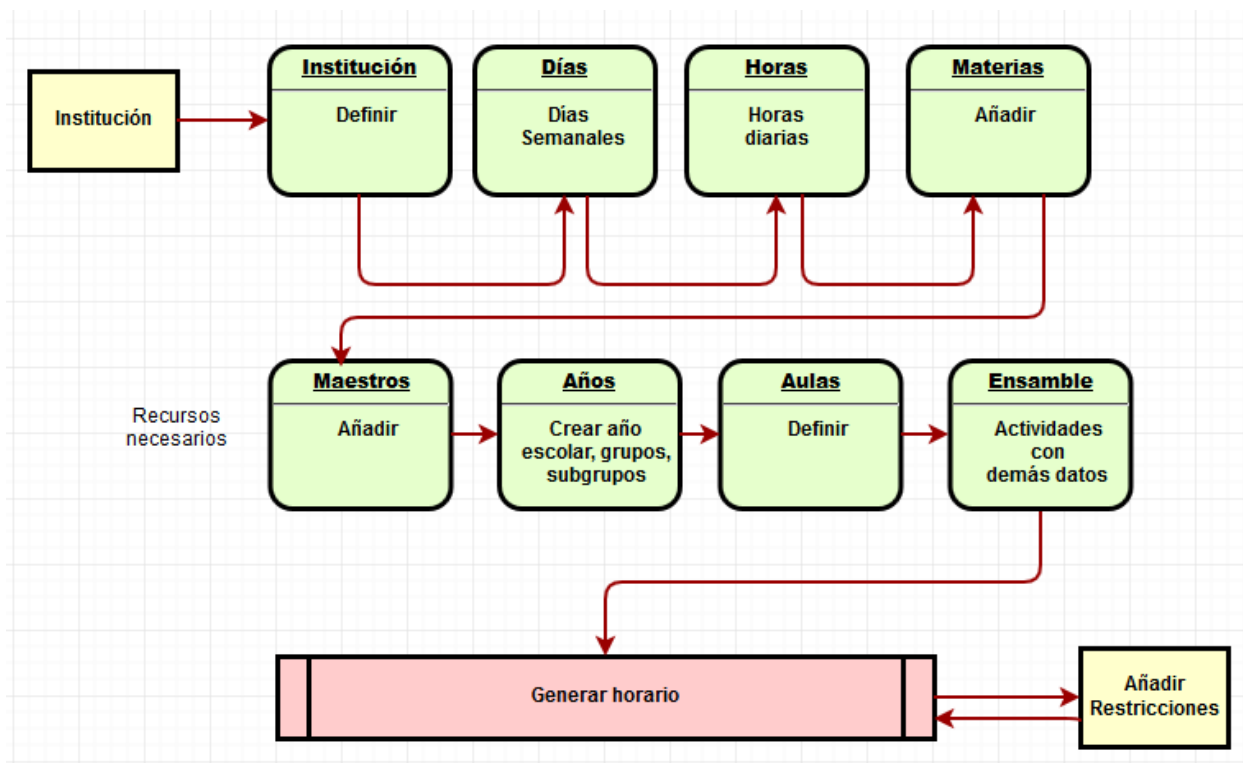


Figura 5 Flujograma básico para FET

Ejecutando FET

El 1er paso será iniciar el programa y configurarlo a nuestro gusto. Para ello usaremos el vínculo que creamos al instalarlo o sencillamente localizamos el ejecutable (FET.exe) en el directorio C:\Horarios.

Al abrirlo veremos la siguiente pantalla:

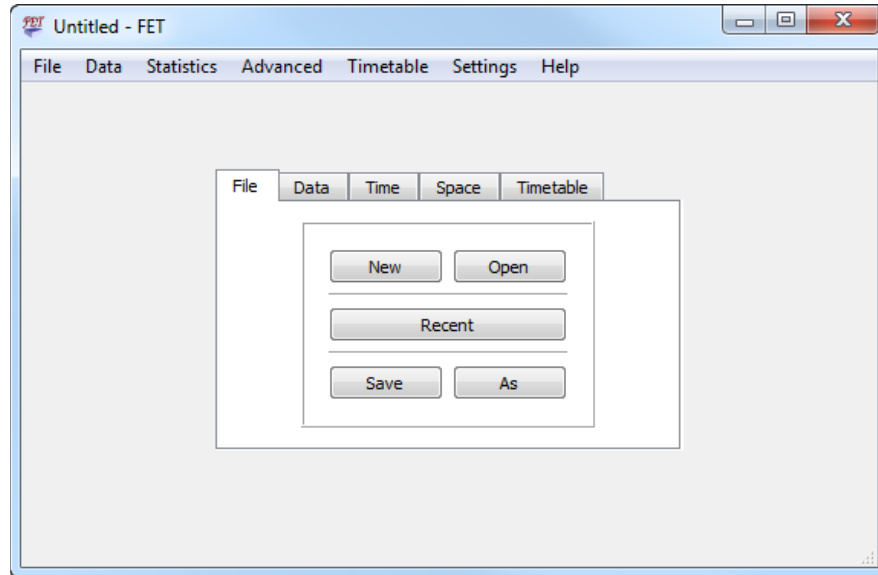


Figura 6 Pantalla de inicio de FET

Lo 1ero será (quizá) cambiar el idioma a español. Procedamos a **Settings**→**Language** y seleccionemos **(es) Spanish** de la lista para después hacer clic en **OK**. La pantalla es ahora:

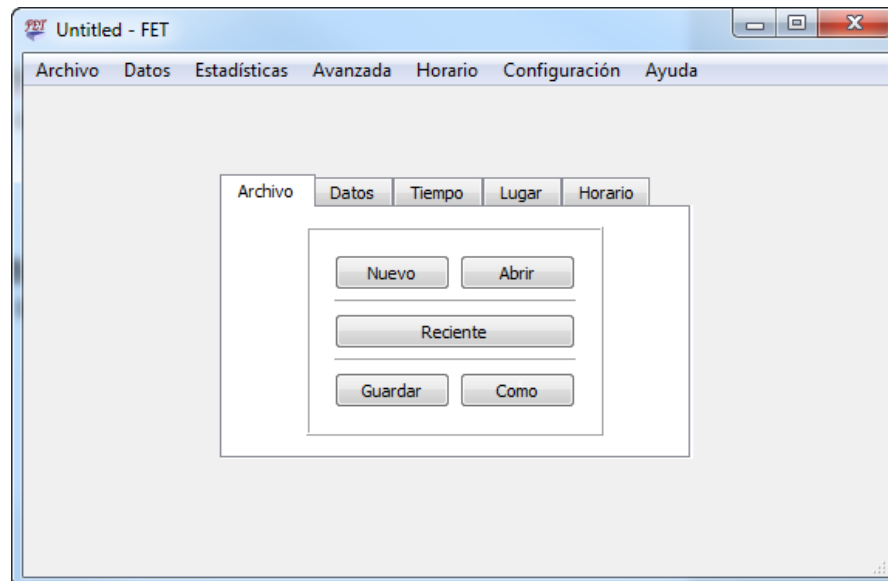


Figura 7 Pantalla de inicio en español de FET

Institución

Siguiendo nuestro flujograma procedemos a definir el nombre de la escuela (colegio, universidad, institución). Para ello tenemos dos caminos posibles: **Datos→Información del Centro→Nombre del colegio o institución** o usando las cejillas centrales de navegación **Datos→Básicas→ Nombre del colegio o institución**

¡No entiendo nada! Las siguientes imágenes nos muestran el camino un poco más claro:

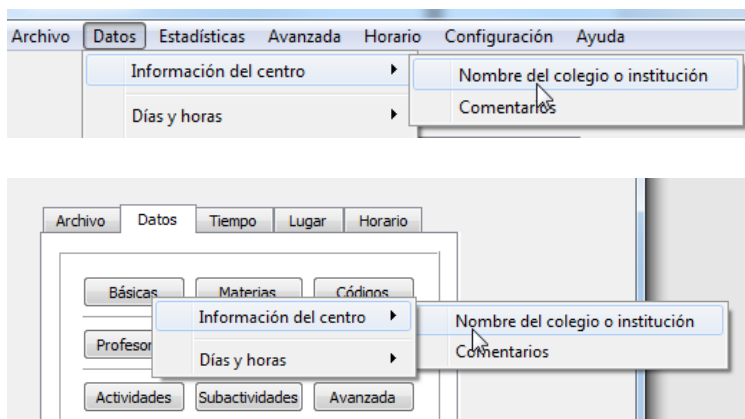


Figura 8 Acceder al diálogo del nombre de la institución

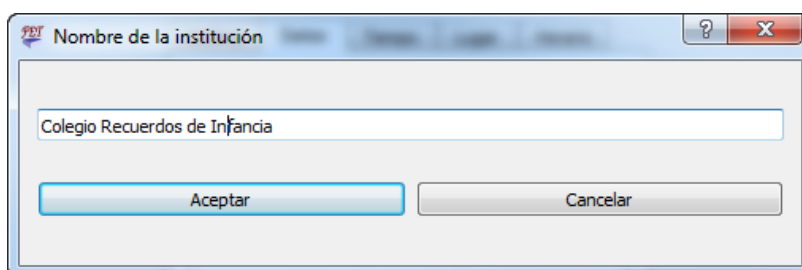


Figura 9 Definir el nombre de la institución

Cambie el nombre al de su colegio y haga clic en **Aceptar** para cerrar el diálogo.



Si no quiere sufrir pérdida de cabello prematura o suicidio intempestivo, es el momento ideal de visitar la sección Guardando conforme avanzamos.

Días semanales

Ahora procede definir los días a la semana que se laboran: **Datos→Días y Horas→Días semanales** lo que abre el siguiente diálogo:

Los días de la semana

Días de trabajo semanales

b

Día 1 Lunes	Día 8	Día 15	Día 22	Día 29
Día 2 Martes	Día 9	Día 16	Día 23	Día 30
Día 3 Miércoles	Día 10	Día 17	Día 24	Día 31
Día 4 Jueves	Día 11	Día 18	Día 25	Día 32
Día 5 Viernes	Día 12	Día 19	Día 26	Día 33
Día 6	Día 13	Día 20	Día 27	Día 34
Día 7	Día 14	Día 21	Día 28	Día 35

Aceptar Cancelar

Figura 10 Días semanales

Note que 5 días están seleccionados de forma predefinida, puede modificar esto seleccionando de la lista. Una vez que haya terminado haga clic en **Aceptar** para cerrar el diálogo.

Alternativamente también puede acceder a este diálogo desde las cejillas centrales usando **Datos→Básicas→ Días y Horas →Días semanales**.

Horas diarias

El siguiente paso es definir las horas diarias de trabajo desde el menú **Datos→Días y Horas →Horas diarias (períodos)** lo que abre el diálogo correspondiente. Los periodos predefinidos son 12 y puede seleccionar los requeridos de la lista. En nuestro ejemplo seleccionamos sólo 5 y cambiamos las etiquetas (pueden ser las que quiera; estas mismas son las que se imprimirán en nuestros horarios) como se ve en la siguiente imagen:

Figura 11 Horas del día

Consejo: Aunque puede perder su tiempo usando el ratón para navegar de campo en campo, también puede usar los siguientes atajos comunes a todas las aplicaciones de Windows:

Tecla		Uso
	Tabulador	Pasar al siguiente campo
+	Mayúscula + Tabulador	Ir al campo anterior
	Barra espaciadora	Cambia el estatus de una opción (entre verdadero y falso)
+	Control + C	Copiar un texto previamente seleccionado
+	Control + V	Pegar un texto previamente seleccionado
Etc.		

Ya hemos avanzado lo suficiente, quizá es tiempo de guardar nuestro precioso archivo de datos FET. Dese una vuelta por [Guardando conforme avanzamos](#) antes de volver a este punto.

Materias

Usemos ahora **Datos→Materias** para abrir el diálogo que nos permitirá añadir los cursos que imparte nuestra institución:

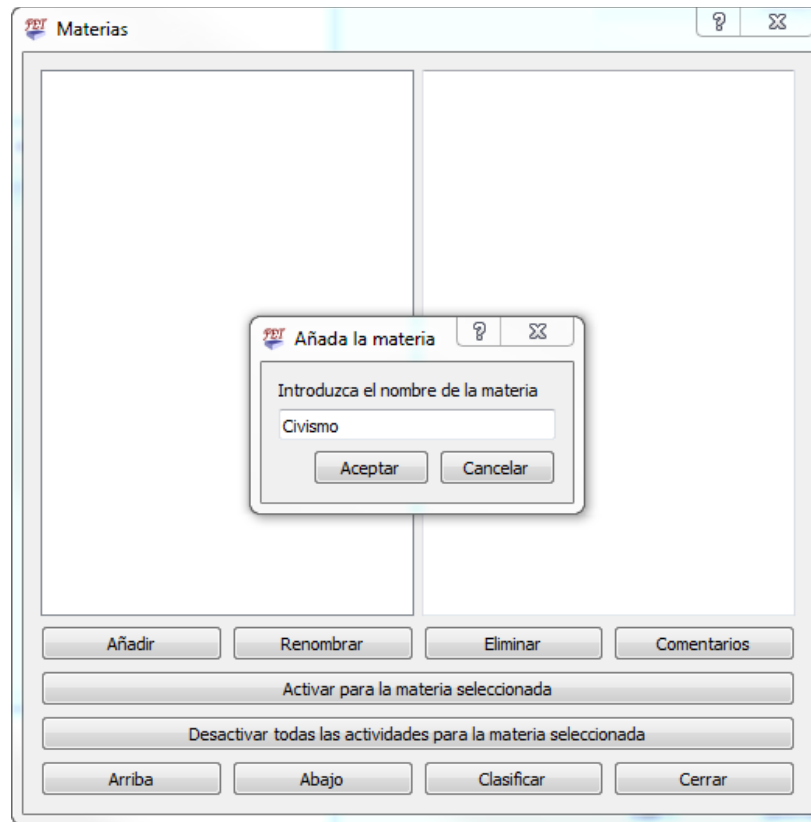


Figura 12 Horas del día

Capture, una a una, todas las materias que imparte su institución.

¿Pero qué pasa aquí? Yo ya tenía estos datos en Excel del año pasado y no voy a perder el tiempo introduciéndolos de nuevo. No pasa nada:

1. Desde Excel usar **Guardar como** y seleccionar CSV.

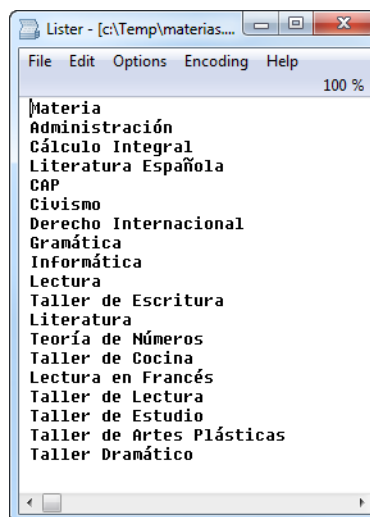


Figura 13 Materias en formato CSV



*Excel no tiene forma de guardar en codificación UTF-8 por lo que notará que, muy a su pesar, las marcas diacríticas se pierden lo que lo hace prácticamente inútil para esta tarea. Hay dos alternativas: Pasar por el Bloc de Notas (Notepad) y usar la opción **Archivo** → **Guardar como...** En la parte inferior derecha modifique el tipo de codificación de ANSI a UTF-8, cambie el nombre y acepte para guardar el archivo. La otra es usar OpenOffice cuya hoja de cálculo cuenta con las opciones necesarias para hacer esto directamente. Ambos programas son gratuitos (como FET)*

2. Usar **Archivo** → **Importar** → **Importar valores separados por comas (texto)** → **Importar materias desde archivo CSV**.
3. Seleccione el archivo de materias. Informe si la 1era línea es un título o no para que no se incluya como materia y acepte.
4. Verifique que todo este correcto y haga clic en importar. FET emite un último mensaje y sus materias quedan registradas en la institución. Verificamos:

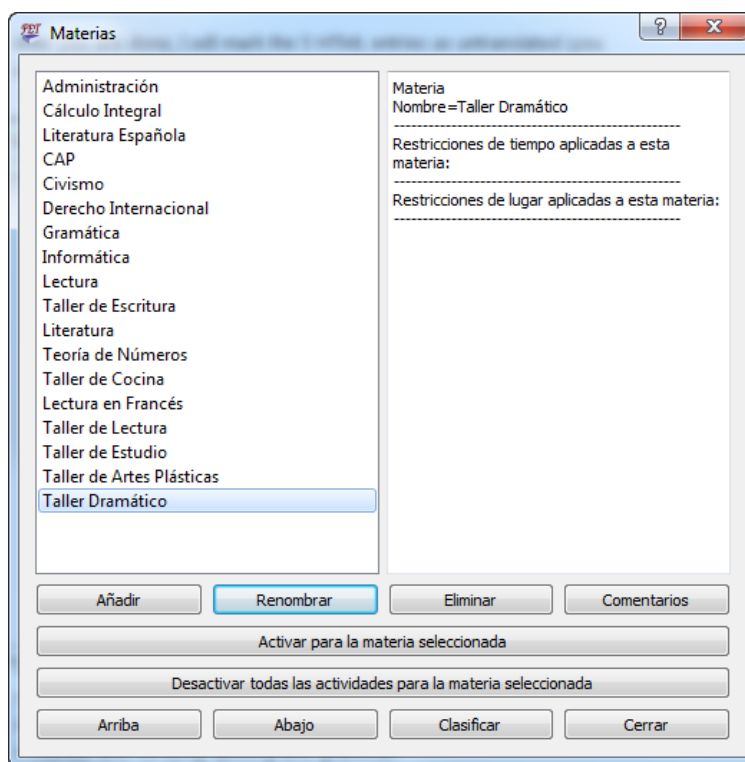


Figura 14 Materias en FET

Como último paso ordenamos (botón **Clasificar**) las materias antes de abandonar el diálogo.

Pensemos en guardar el archivo conforme avanzamos.

Profesores

Llega el turno del profesorado, ya sea que lo importe de un fichero CSV como en el caso de las materias o que lo capturemos penosamente uno a uno desde el diálogo correspondiente

(Datos→Profesores):

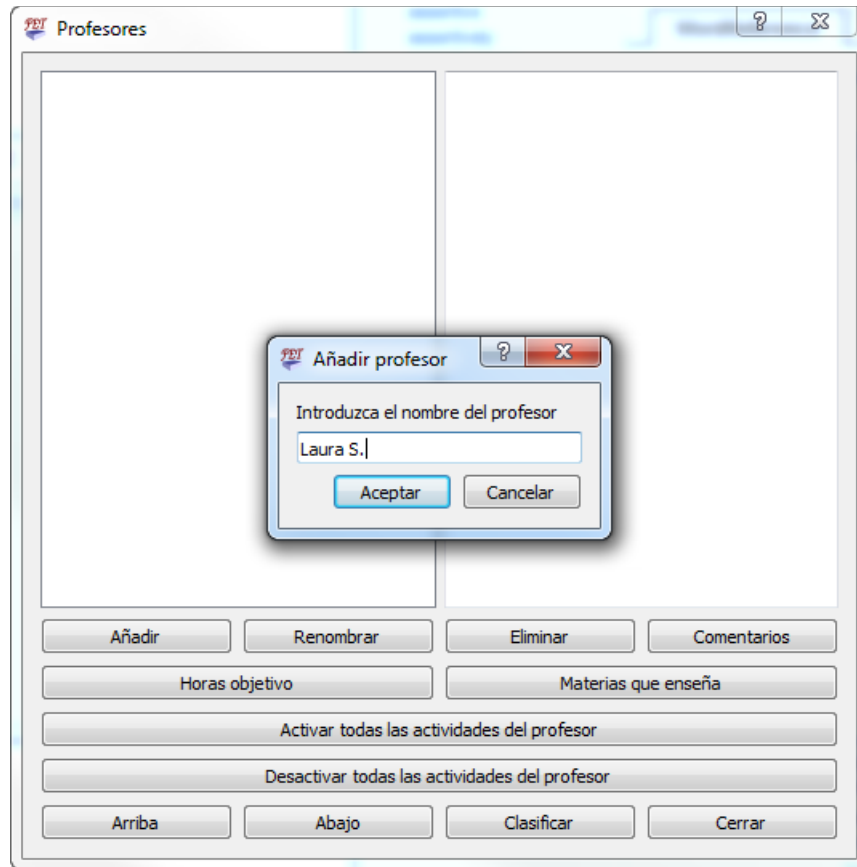


Figura 15 Profesorado en FET

No es necesario capturar a todos los profesores, basta con unos cuantos por el momento. Siempre puede volver a este diálogo y completarlos.

Años

No podemos continuar sin antes agregar por lo menos un año escolar. Haremos esto a partir de **Datos→Alumnos→Años**. En nuestro ejemplo usaremos el año escolar 2017-2018 en un colegio con 150 alumnos como se muestra a continuación:

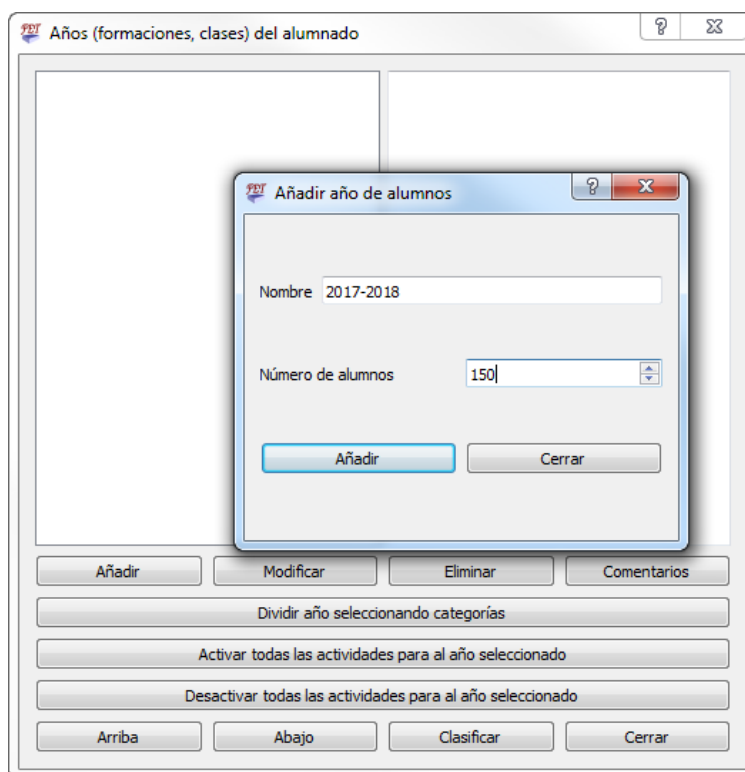


Figura 16 Agregando el año escolar y número de alumnos

Si nos equivocamos, seleccionamos el registro (año) y lo eliminamos o modificamos antes de seguir adelante.

¿Guardamos? Quizá ya sepa usar **Ctrl+S** en lugar del camino **Archivo→Guardar** y luego confirmar.

Grupos

Seguimos con los grupos así que procedemos con **Datos→Alumnos→Grupos**. Realizamos el año y procedemos a dar de alta a cada uno de los grupos de la institución.

Aquí en la variedad está el gusto; pueden ser grupos de talleres nombrados con siglas tales como principiantes P0, P1, ... y usar A1, A2, ... para los estudiantes avanzados. Una escuela primaria puede optar, por ejemplo, por grupos clásicos de 1ero al sexto divididos en letras o colores como 1eroAo 1eroAzul, etc. Vea el siguiente ejemplo (note que a cada grupo se le asigna al mismo tiempo su número de alumnos):

Año	Grupo	Detalles
2017-2018	P0	Grupo - grupo Nombre del grupo=P0 Número de alumnos=30
	P1	
	P2	
	P3	
	A1	- restricciones de tiempo directamente relacionadas a este grupo:
	A2	
	A3	- Restricciones de lugar directamente relacionadas a este grupo:
	Lit	
	Arte	
	Comunidad	

Figura 17 Grupos y su números de alumnos

Subgrupos

Cada grupo debe ahora, con toda seguridad y para propósitos de FET, dividirse en subgrupos (si su grupo es muy pequeño puede no querer recurrir al uso de subgrupos). Esto se realiza a partir de **Datos→Alumnos→Subgrupos**. Veamos esto con un poco de más detalle. En este ejemplo los grupos de principiantes P0 al P3 cuentan con 30 alumnos que dividiremos en subgrupos de 15 (dos cada uno) de la siguiente forma:

Año	Grupo	Subgrupo	Detalles
2017-2018	P0 P1 P2 P3 A1 A2 A3 Lit Arte Comunidad	P0-A P0-B	Grupo - subgrupo Nombre del subgrupo=P0-B Número de alumnos=15 Restricciones de tiempo directamente relacionadas a este subgrupo del alumnado: Restricciones de lugar directamente relacionadas a este subgrupo del alumnado:

Añadir Modificar Eliminar de aquí Eliminar de todos lados

Activar todas las actividades para el subgrupo seleccionado

Desactivar todas las actividades para el subgrupo seleccionado

Comentarios Arriba Abajo Clasificar Cerrar

Figura 18 Dividiendo grupos numerosos en subgrupos

Aulas

Un penúltimo paso, pero indispensable, es añadir las aulas en lo que todo sucede. Usando **Datos→Aulas** abrimos el diálogo requerido para este paso. Note que lo correcto es, primero, incluir al menos un edificio (o varios si la escuela cuenta con más de uno). Supondremos que sólo tenemos uno, desde el menú **Datos→Edificios** añadimos cada uno de ellos (en este caso, sólo añadimos uno llamado Principal). Para el aula puede usar abreviaturas o el nombre completo y debe incluir la capacidad de la misma:

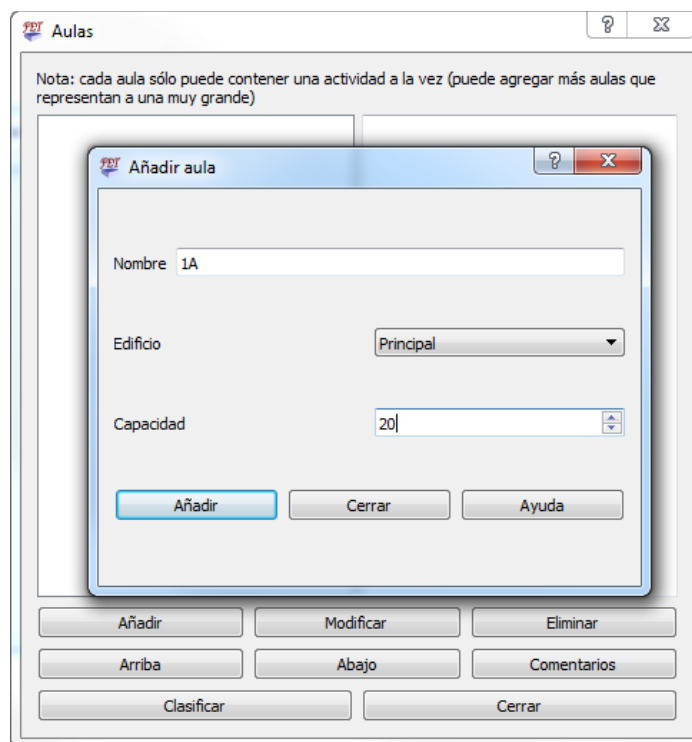


Figura 19 Aulas y su capacidad

Ensamblando todo

Una vez acabada la captura de los datos básicos se puede proceder a la construcción de lo que en FET se denominan las Actividades (clases).

Usaremos ahora un camino alternativo para llegar al diálogo de actividades, vea la siguiente figura:

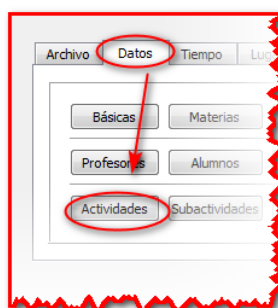


Figura 20 Forma alternativa de abrir el diálogo de actividades

Se abrirá la siguiente pantalla:

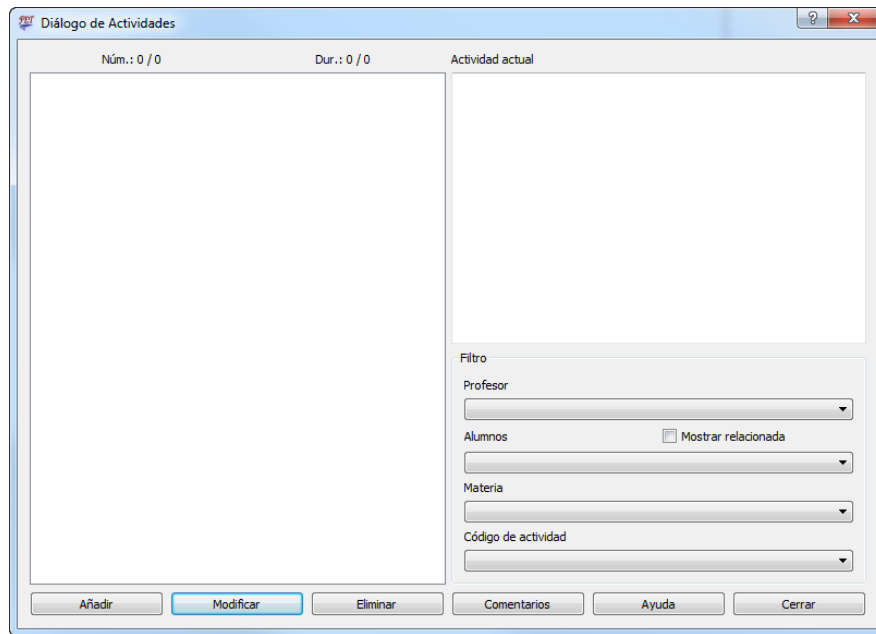


Figura 21 Diálogo de actividades

Haga clic en **Añadir**. Se abre una nueva ventana:

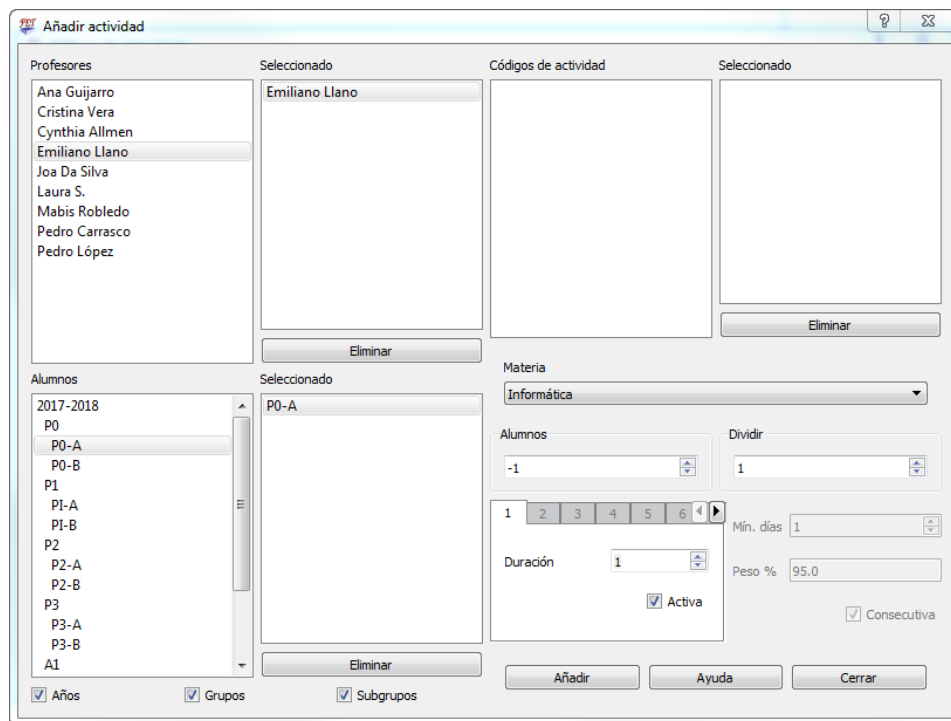


Figura 22 Organizando actividades

1. Haga doble clic en un profesor. Este aparecerá en la ventana a su derecha como seleccionado. Puede hacer clic en más de uno, si más de uno se encargará del grupo en un momento dado (por ejemplo, para gimnasia).

2. Haga doble clic en los alumnos. El grupo de ellos aparecerá en la ventana a su derecha como seleccionado.
3. Seleccione la materia. Termine la acción haciendo clic en **Añadir** y luego en **Cerrar**.
4. Repita los tres pasos anteriores tantas veces como lo necesite.

Esto puede hacerse más rápido si se tienen clases iguales que se repiten varias veces a la semana, por ejemplo, una dosis diaria de Español 5 veces a la semana:

1. Empezamos con añadir una actividad, pero ahora, en la parte derecha del diálogo tenemos la opción de dividir, seleccionemos 5 para este ejemplo.
2. Cambiemos la duración a 2 dentro de las cejillas de uno de los días, pongamos que el primero. Esto crea un cursillo de duración doble. Haga lo mismo con la cejilla número 2. Basta con “exprimir” a los alumnos durante la semana con clases dobles, por el momento.
3. Termine usando el botón **Añadir** y luego haciendo clic en **Cerrar**. Haga lo propio con todas las otras actividades pendientes para los demás profesores→grupos→alumnos.

Presentamos en la siguiente imagen un ejemplo de la captura de una actividad dividida en 5:

Figura 23 Actividad dividida

¿Hemos guardado?

Guardando conforme avanzamos

Notará que su trabajo no se guarda automáticamente, lo que es una pena, pues conforme avanza puede perder un tiempo valioso que se evita con una combinación que le queda siempre a la mano, una vez

que ha guardado por primera vez su archivo: Ctrl+S  + .



*No olvide que guardar no significa respaldar sus datos y uno no substituye a lo otro. Si pierde sus datos por fallo físico del equipo o cualquier otra causa **deberá** contar con una copia externa de los mismos.*

No obvie nunca este importante paso.

Guardando por primera vez

La primera vez que se guarda un archivo debemos pasar por **Archivo→Guardar** o usar nuestra

combinación mágica  + , esto abre el típico diálogo de Windows donde se puede elegir a la vez el directorio y el nombre del archivo (no se recomienda usar espacios ni símbolos especiales):

Guardando Frecuentemente

Una vez guardado nuestro archivo, no es necesario pasar por los pasos descritos en la sección anterior

nuevamente. Bastará con usar  +  lo más frecuentemente que pueda o quiera (más no hace daño).

Una buena alternativa es crear versiones usando **Archivo→Guardar como** y dar nombre a nuestras versiones: Infanta_Jesus_maestros, Infanta_Jesus_Divisiones, Infanta_Jesus_restriccion1, etc. Note que no se usaron aquí marcas diacríticas ni espacios. No lo intente, tarde o temprano Windows se lo hará pagar.

Recuperar nuestro trabajo

Si abandona el programa (cierra) debido a un fallo, falta de tiempo o cualquier otra razón, FET no carga su trabajo automáticamente. Pero está a unos cuantos clics de distancia, bajo **Archivo→Abrir reciente→Nombre_de_su_archivo_FET**:

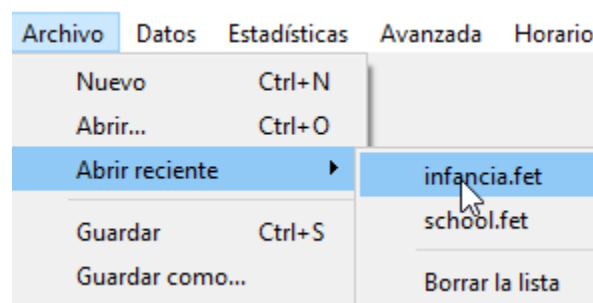


Figura 24 Abrir un archivo previamente guardado

Generar el Horario

Una vez que hemos capturado todo lo requerido, es decir:

- Dar nombre a nuestra institución
- Definir los días de trabajo semanales
- Acordar cuántas horas se trabajan al día y darles entrada

- Importar nuestras materias desde un archivo CSV externo o capturarlas una a una
- Informar al programa el nombre de cada uno de los maestros (también podemos importarlos desde un archivo CSV externo)
- Dar comienzo al año escolar a sabiendas ya de cuántos alumnos están inscritos
- Ya sabemos cuántos y qué grupos tenemos y el número de alumnos con los que contamos en cada uno de ellos
- Algunos grupos serán muy numerosos por los que convendrá dividirlos en subgrupos en los que reportaremos los alumnos que tendrán
- Pasamos a las aulas, pero antes definimos los edificios con los que contamos en la escuela. Cada aula tendrá asignado una cantidad predefinida de pupitres
- Llega el momento de ensamblar todos los elementos antes definidos en profesor→aula→grupo→subgrupo→materia→número de alumnos→frecuencia semanal

Llega el momento en que FET opera su magia generando los horarios:

1. A partir del menú **Horario→Generar nuevo**, usando el atajo **Ctrl+G** o desde la cejilla **Horario** haciendo clic en **Generar**, accedemos al dialogo **Generación de nuevo horario**.
2. Haga clic en **Iniciar**. Después de un tiempo razonablemente corto el programa le informa que su horario está listo.
3. Haga clic en **Aceptar** y luego **Cerrar** para volver a la pantalla principal del programa.

La siguiente imagen le muestra un ejemplo:

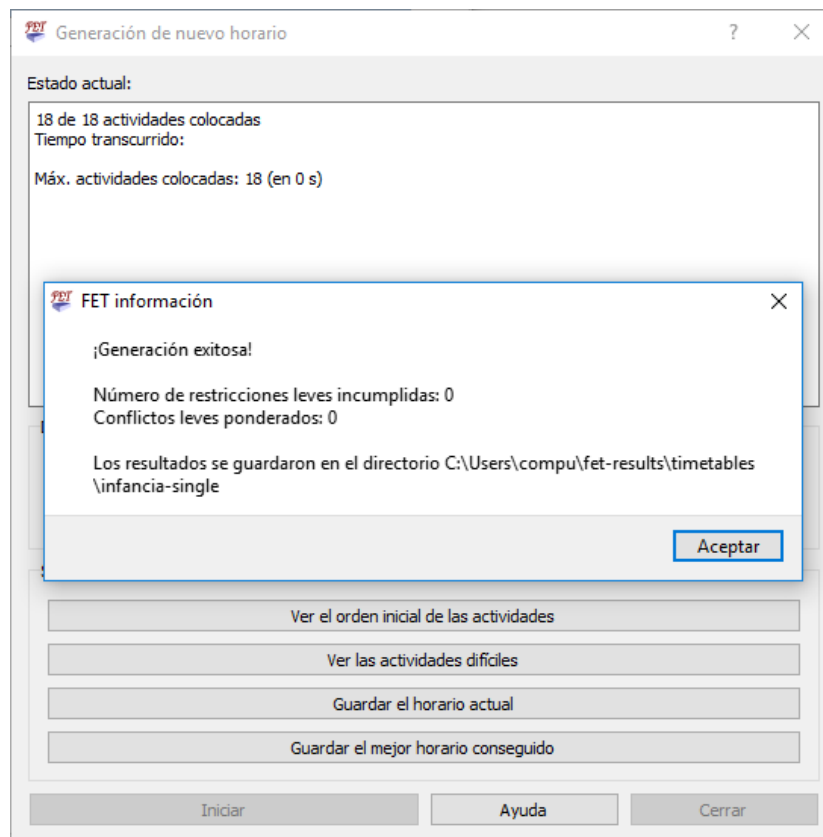


Figura 25 Generación de horarios

Note con cuidado el directorio donde se guardó el horario pues será de utilidad si quiere visualizarlo externamente sin necesidad de FET y para incluirlo en el sitio WEB de la institución si así lo requiriese (refiérase a [Horario HTML](#)).

Analicemos ahora el resultado, para ello usaremos la cejilla central **Horario** (aunque bien podría usar el menú **Horario**). Refirámonos, por ejemplo, a **Profesores** en **Días horizontal** y seleccionemos uno de ellos para desplegar su horario para después hacer clic en una de sus materias:

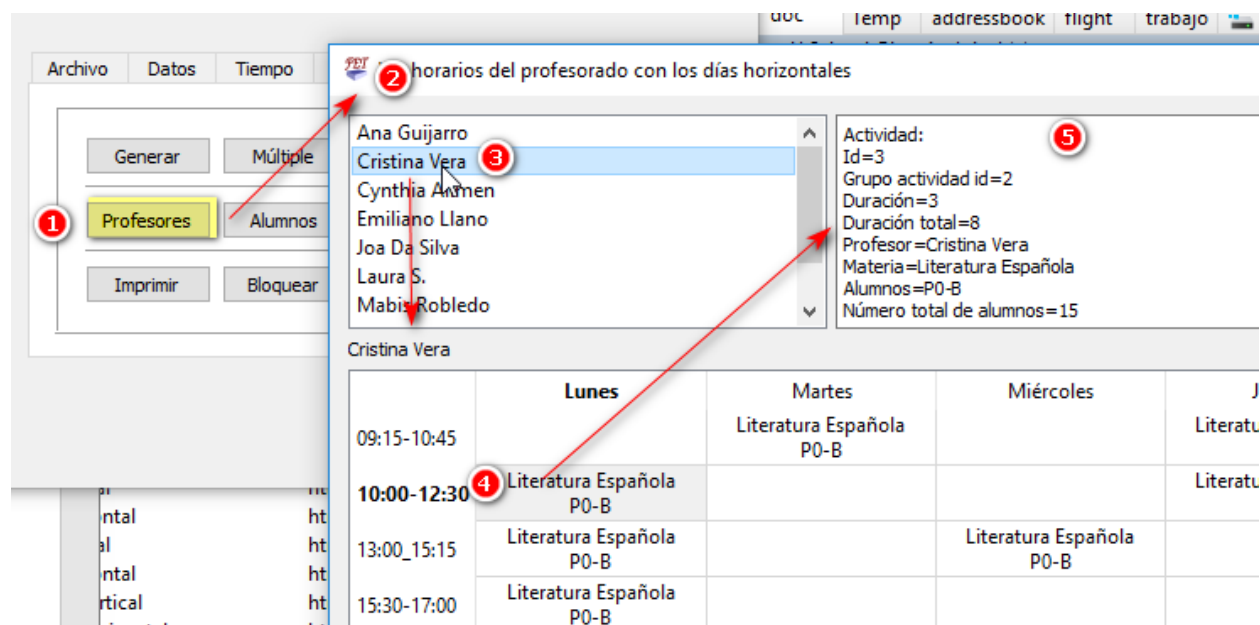


Figura 26 Horario del profesorado

Notará cierta información peculiar acerca de la materia: la susodicha actividad (curso), en este caso del lunes, queda identificado en FET con un número único (3) al que se hará referencia frecuentemente (punto 5 en la imagen superior).

Juegue con todas las opciones de horarios posibles (Profesores, Alumnos, Aulas) y sus combinaciones (días y tiempo – es decir horas y días – en formato vertical y horizontal) hasta sentirse razonablemente confortable con ellos. Recuerde que estos son datos de prueba y puede destruirlos con confianza. Tenemos respaldo ¿verdad?

Imprimir el Horario

Muy bonito tener un horario generado por la computadora (ordenador) pero no podemos transportar éste por todo el patio enseñándolo a todo aquel que nos lo pide o ponerlo en el tablón de anuncios. Se presentan, entonces, tres posibilidades:

- Imprimirlo en papel y distribuirlo o colocarlo en lugar visible
- “imprimirlo” a un archivo PDF y enviarlo por correo electrónico a los interesados
- Usar el resultado HTML+CSS que el mismo programa genera e incluirlo en el sitio web del colegio

Las dos últimas opciones serían las más “inteligentes” viendo cómo van los recursos del planeta, pero no siempre es viable, así que siempre existe la elección; la última de ellas se analiza brevemente en la siguiente sección: [Horario HTML](#).

De las dos primeras puede hacerse cargo directamente desde la misma interfaz del programa (cejilla **Horario→Imprimir**) y como una imagen vale más que mil palabras:

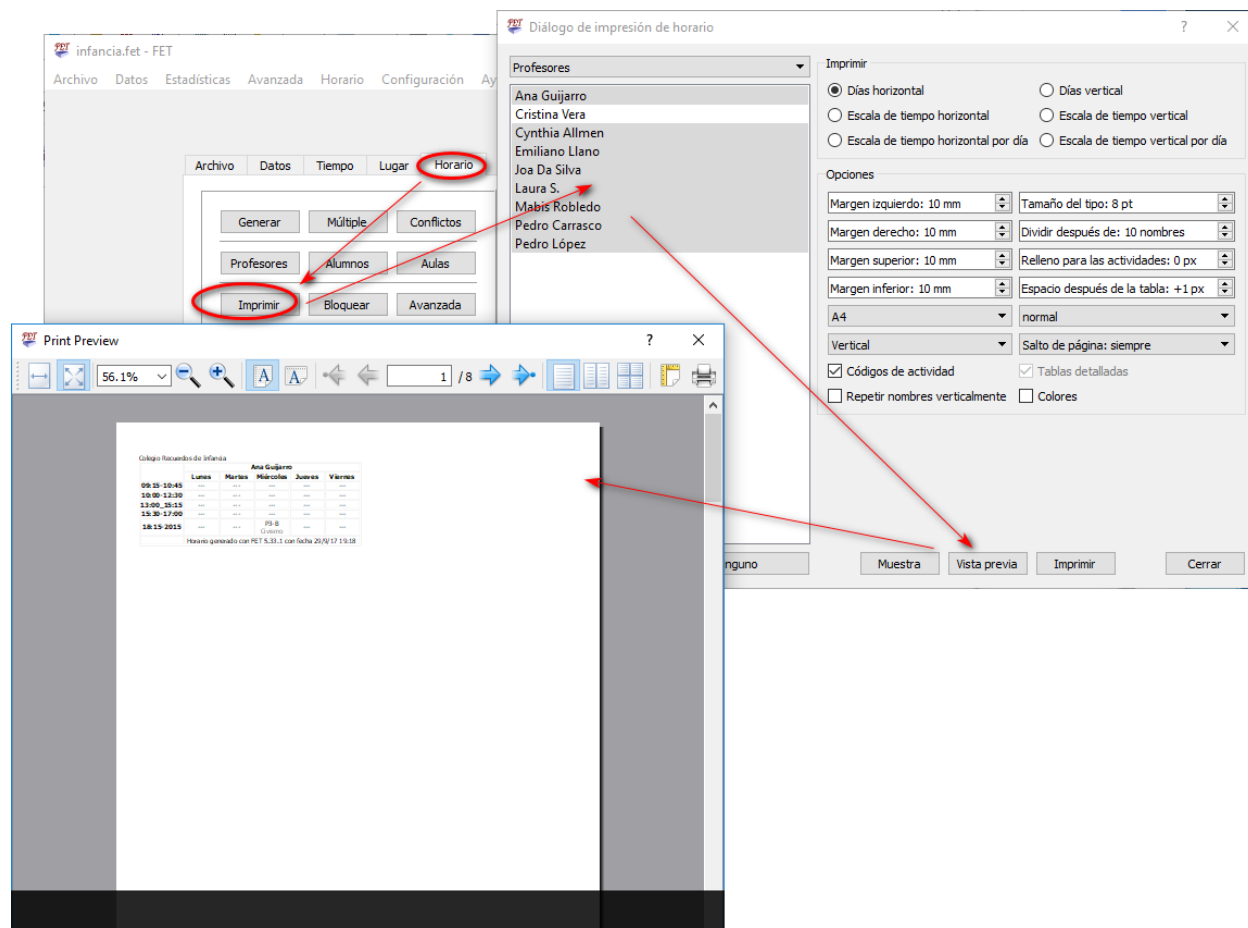


Figura 27 Imprimir horarios

Notará que existen una multitud de opciones para satisfacer hasta al más exigente, así que dese placer e investigue a fondo todas las opciones, siempre están los botones de **Muestra y Vista Previa** a la mano para jugar sin gastar un gramo de tinta ni papel. Si es de los que tiene que ver en grande, pues adelante y use **Imprimir**, seleccione su impresora (PDF si quiere enviar por correo electrónico) y gaste unos cuantos folios.

Horario HTML

¿Recuerda la nota que apareció al terminar de generar el horario? ¿Cuál? Vea la siguiente imagen:

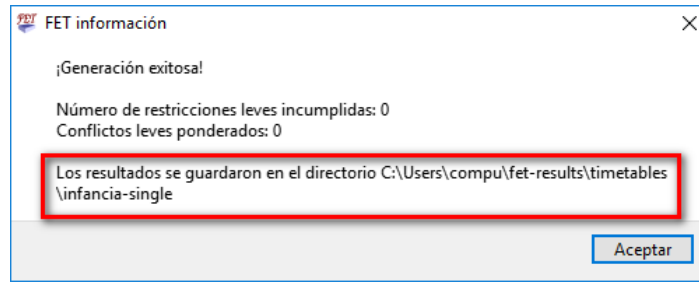


Figura 28 Directorio donde se guardan los horarios

Pero ¡ese directorio no me conviene para nada! Procedamos a cambiarlo de inmediato desde **Configuración→Seleccionar directorio de salida** y escojamos, por ejemplo, C:\HTML:

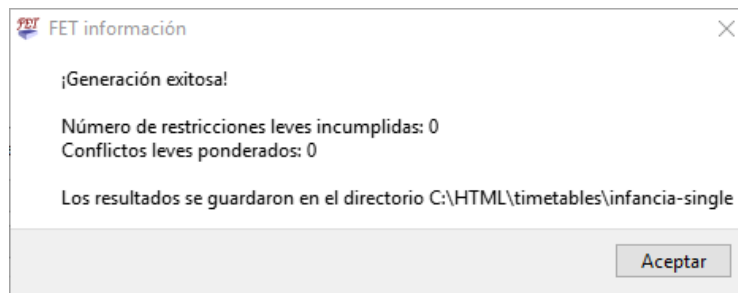


Figura 29 Nuevo directorio para los horarios

La vida se volvió más fácil (en lo que a horarios se refiere). De ahora en adelante podemos referirnos a ese directorio directamente y, si abrimos el índice, nos encontraremos con lo que se puede ver en un sitio WEB directamente:

Nombre de institución: Colegio Recuerdos de Infancia

Comentarios: Comentario predefinido

[Ver la lista de conflictos leves.](#)

Ver estadísticas: [alumnos](#), [profesores](#).

Ver los XML: [subgrupos](#), [profesores](#), [actividades](#).

Colegio Recuerdos de Infancia

	Horarios			
	Días Horizontal	Días Vertical	Horas Horizontal	Horas Vertical
Subgrupos	Ver	Ver	Ver	Ver
Grupos	Ver	Ver	Ver	Ver
Años	Ver	Ver	Ver	Ver
Profesores	Ver	Ver	Ver	Ver
Periodos libres del profesor	Ver	Ver	---	---
Aulas	Ver	Ver	Ver	Ver
Materias	Ver	Ver	Ver	Ver
Códigos de actividad	Ver	Ver	Ver	Ver
Actividades	Ver	Ver	Ver	Ver
Horario generado con FET 5.33.1 con fecha 29/9/17 20:26				

Figura 30 Horarios HTML

Qué, ¿es mucha información o no nos gusta el estilo? No hay que preocuparse mucho por ello porque el contenido se encuentra separado del diseño por lo que se denomina un fichero CSS que bastará cambiar para que se modifique el despliegue de todas las páginas. Además de ello, cada página es un archivo individual por lo que podemos borrar las innecesarias.

Por ejemplo, bastara añadir "border: 1px solid red;" sin las comillas a la definición de las tablas en el archivo CSS para obtener:

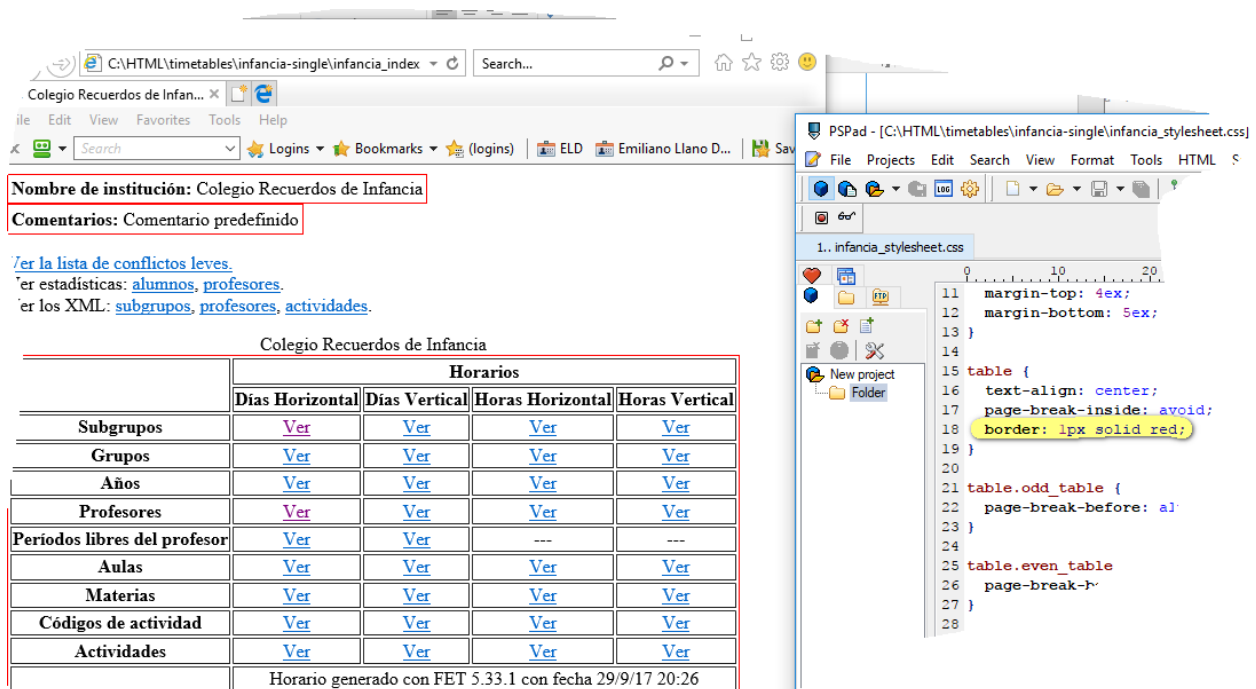


Figura 31 Modificación simple del archivo CSS

Restricciones

El horario obtenido por el método descrito puede convenir perfectamente a sus necesidades, pero subsiste la duda si conviene a la forma en que se adapta a sus recursos disponibles (aulas, enseñantes, estudiantes, horarios, etc.). FET prevé dichos casos con el uso de excepciones o, en su jerga, restricciones. En su caso se dividen en dos grandes grupos: de tiempo y de lugar y a partir de ahí las que se aplican a las aulas, a los profesores o a los alumnos. Con el uso inteligente y su combinación se obtiene horarios de todo tipo.

Analicemos un caso específico:

La profesora Cynthia Allmen descubre con sorpresa y desagrado que tiene que dar su ya famosa clase "Lectura en Francés" el jueves a última hora, lo cual no conviene del todo pues la da a personas de edad que cuentan con que sea siempre a la primera hora del lunes:

Ver horarios del profesorado con los días horizontales

Ana Guijarro
Cristina Vera
Cynthia Allmen
Emiliano Llano
Joa Da Silva
Laura S.
Mabis Robledo

Actividad:
Id=34
Duración=1
Profesor=Cynthia Allmen
Materia=Lectura en Francés
Alumnos=A2
Número total de alumnos=10

Bloquear/Desbloquear
Tiempo Lugar
Ambos
Ayuda Cerrar

Cynthia Allmen

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
09:15-10:45					
10:00-12:30		Calculo Integral PI-A			
13:00-15:15				Teoría de Números A2	
15:30-17:00					
18:15-20:15		Taller de Estudio Lit		Lectura en Francés A2	

Figura 32 Horario a modificar usando restricciones

Bastará con informar al programa de esto:

1. Bajo el menú **Datos**→**Restricciones de tiempo**→**Actividades**→**Una actividad tiene una hora preferida de inicio** accedemos al diálogo que nos permite dar mantenimiento a este tipo de restricciones.
2. Haga clic en **Añadir**. Se abre otro diálogo que permite elegir al maestro, grupo, curso, día y hora. Modificamos los datos y hacemos clic en **Añadir restricción** y luego en **Aceptar** para volver al diálogo inicial:

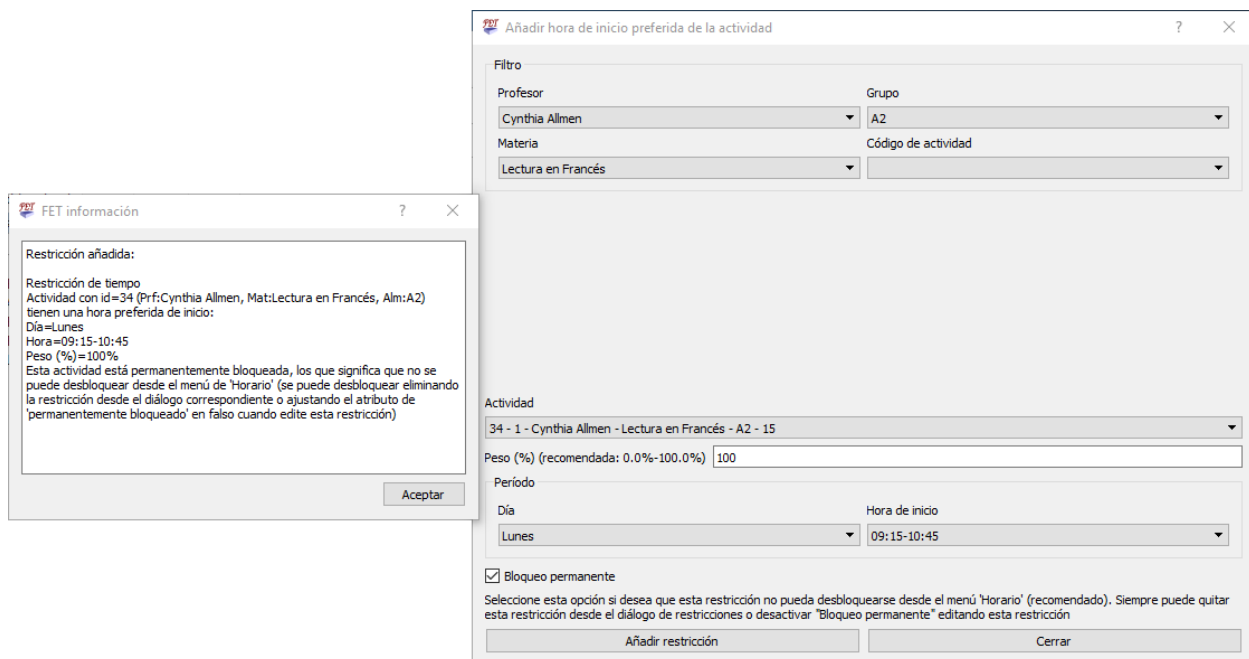


Figura 33 Restricción de hora de inicio preferida

Notará que en el diálogo de restricciones se muestra claramente la que venimos de añadir:

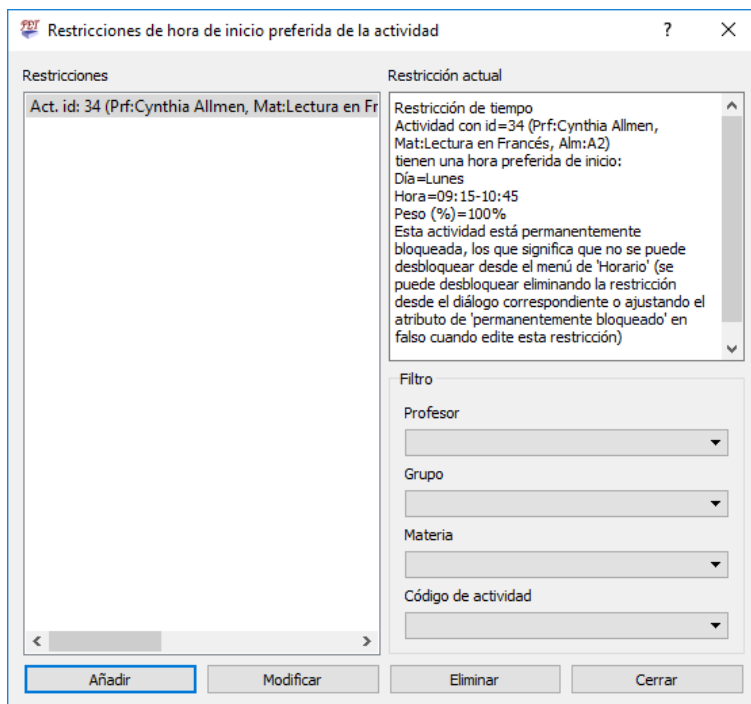


Figura 34 Restricción de hora de inicio preferida para una actividad

Si se genera nuevamente el horario en este punto, veremos que el programa fuerza dicha restricción:

FET Ver horarios del profesorado con los días horizontales

Ana Guijarro
Cristina Vera
Cynthia Allmen
Emiliano Llano
Joa Da Silva
Laura S.
Mabis Robledo

Bloquear/Desbloquear
Tiempo Lugar
Ambos
Ayuda Cerrar

Cynthia Allmen

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
09:15-10:45	Lectura en Francés A2 (TPB)				
10:00-12:30	Calculo Integral PI-A				
13:00-15:15					
15:30-17:00					
18:15-20:15	Teoría de Números A2			Taller de Estudio Lit	

Figura 35 Nuevo horario con restricción de hora de inicio preferida para una actividad

Poco a poco podemos ir guardando nuestro horario y añadiendo nuestras restricciones conformando lo que será el horario definitivo del año.

Conflictos

Conforme se añaden actividades y reglas (restricciones) para su gestión, es inevitable que surjan problemas tales como asignaciones de aulas, grupos o profesores. FET hace un buen trabajo localizando y señalando este tipo de errores (inevitables la mayor parte del tiempo) para su corrección inmediata.

Una de las formas inteligentes de tratar de evitar esto al máximo es generar nuevos horarios conforme se añade un grupo de actividades para un profesor y sus restricciones, así como guardar versiones del mismo archivo siguiendo un código preestablecido para ello, por ejemplo, 2018_ELLD_INF_RES_AULA podría indicarnos horarios 2018→profesor ELLD → curso de informática→restricciones de aula. No dude en guardar tantas versiones como necesite, siempre puede volver a la anterior antes de la que le causó problemas y borrar, una vez determinada la definitiva, todas las demás.

El siguiente ejemplo muestra un problema de fácil recuperación usando el método de guardar pequeños lotes (desde el menú **Horario→Conflictos leves**):

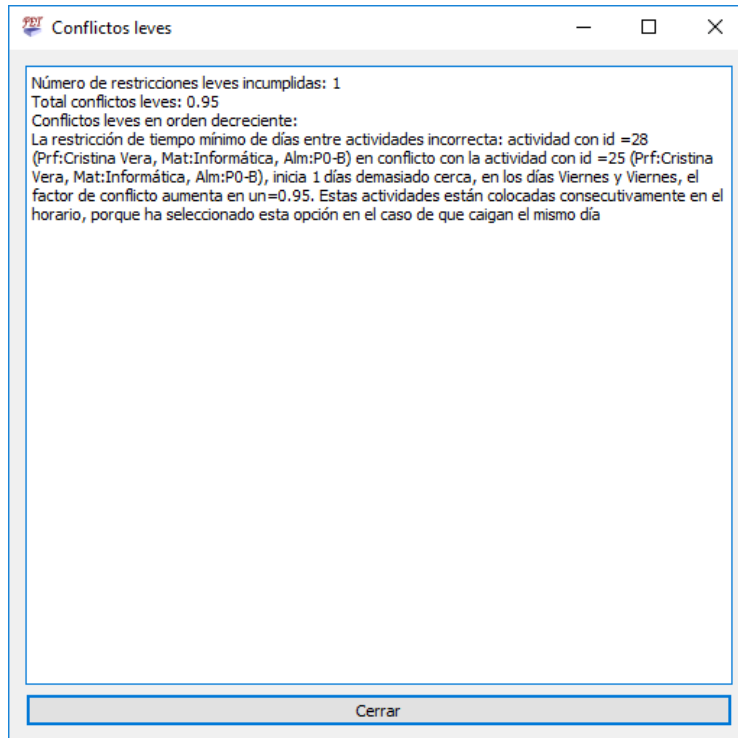


Figura 36 Conflictos leves encontrados al generar el horario

Esta profesora no enseña esa materia que se le asignó por error. Se recupera la versión anterior y he aquí el nuevo resultado:

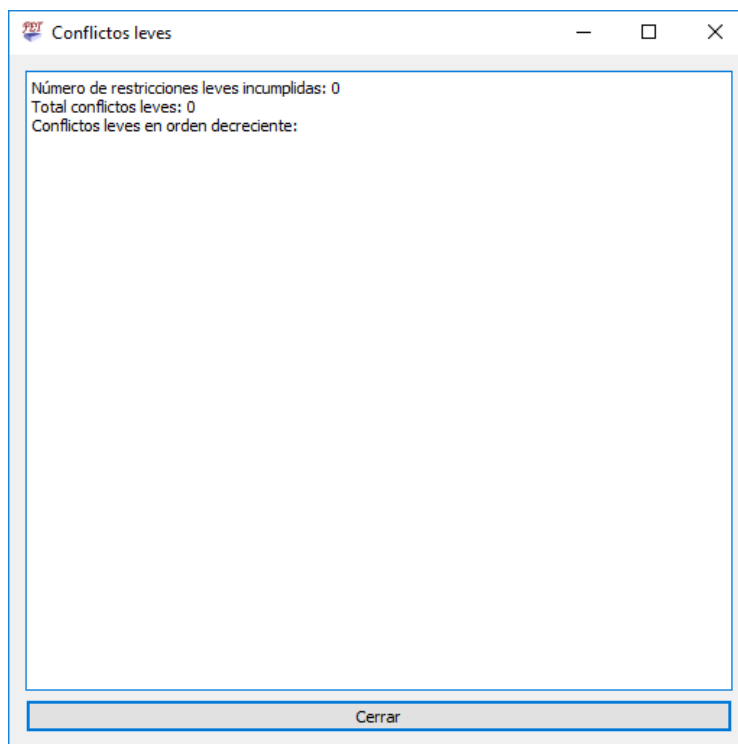


Figura 37 Conflictos leves inexistentes con una correcta asignación de recursos

En casos muy extremos FET puede llegar a la conclusión de que el horario es imposible de generar bajo las condiciones impuestas. En este caso de excepción puede intentar hacer clic en **Ver horario actual y actividades imposibles**:

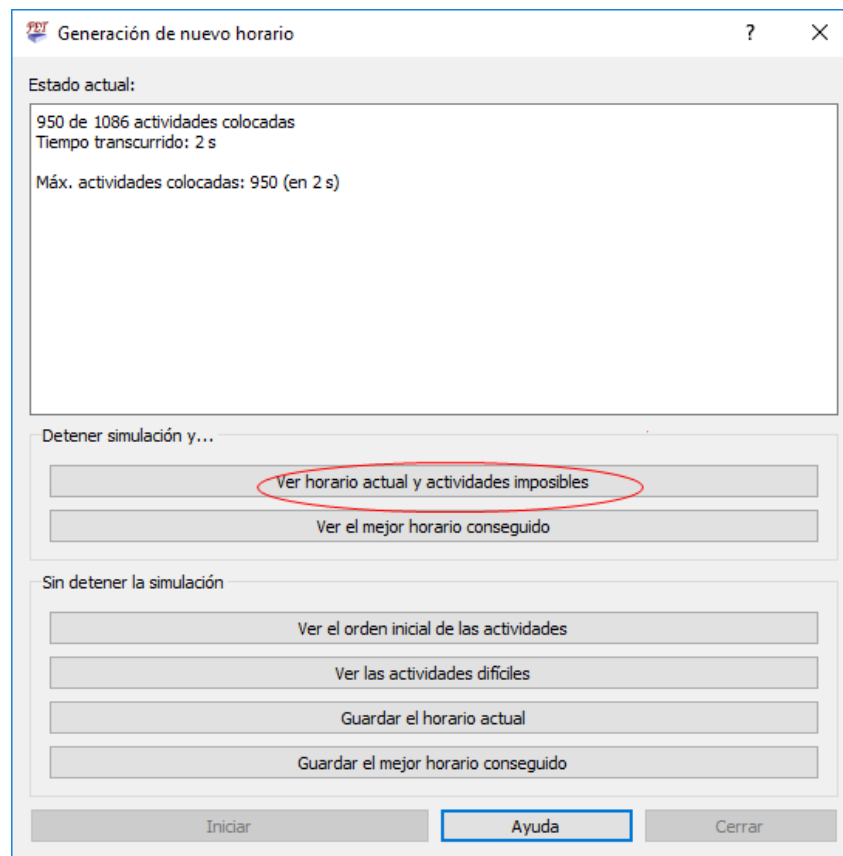


Figura 38 Horarios con actividades imposibles

Esto abre otro diálogo desde donde vemos el estado de avance y podemos investigar la causa que genera el conflicto, en este caso, una restricción relacionada con el profesor 55 en Educación Física la cual procederemos, ya sea, a arreglar o recurriremos al penúltimo archivo guardado antes de crear dicho tipo de restricciones que ahora nos bloquean.

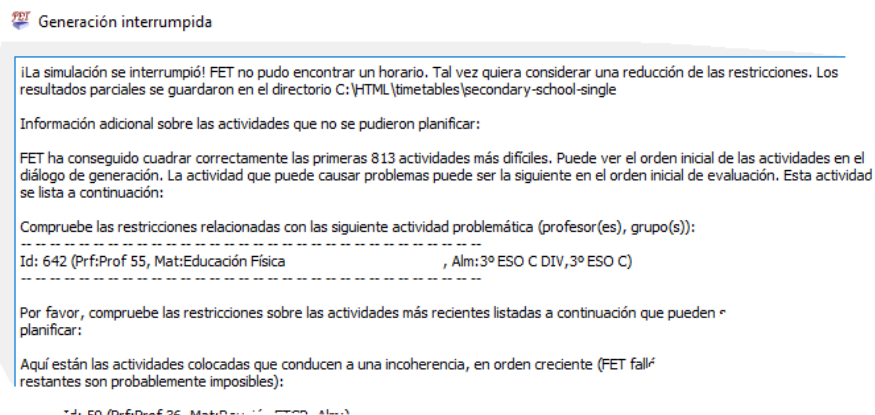


Figura 39 Restricción bloqueante

Un pequeño diagrama nos da una idea de todas las restricciones posibles en esta versión del programa:

De tiempo	De lugar
• Varias ○ Periodos de descanso • Profesor (Profesorado) ○ Indisponibilidad de periodos ○ Máximo/Mínimo días semanales ○ Máximo de huecos diarios/semanales ○ Máximo de horas diarias/continuas ○ Máximo intervalo diario ○ Mínimo de horas diarias ○ Máximo horas diarias/continuas con un código de actividad ○ Respetar: trabajar en una franja horaria un máximo de días semanales ○ Mínimo de horas de descanso • Alumnado (Grupos) ○ Indisponibilidad de periodos ○ Máximo de días semanales ○ Inicio temprano (especificar el máximo de inicio permitido a la segunda hora) ○ Máximo de huecos diarios/semanales ○ Máximo de horas diarias/continuas ○ Máximo intervalo diario ○ Mínimo de horas diarias ○ Máximo de horas diarias/continuas con un código de actividad ○ Respetar: trabajar en una franja horaria un máximo de días semanales ○ Mínimo de horas de descanso • Actividades o Conjunto de Actividades/Subactividades ○ Hora preferida de inicio ○ Horas preferidas de inicio ○ Franjas horarias preferidas ○ Días máximos/mínimos entre ellas ○ Finaliza(n) el día del alumnado ○ Mismo tiempo/día/hora de inicio ○ Ocupar el máximo de franjas horarias para una selección (una restricción flexible y compleja, útil en muchas situaciones) ○ Consecutivas, ordenadas, agrupadas (para 2 ó 3 (sub)actividades) ○ Que no se traslapen ○ Máximo de simultáneas en las franjas horarias seleccionadas ○ Mínimo de huecos entre un conjunto de (sub)actividades	• Aulas ○ Periodos de indisponibilidad • Profesorado (Profesor) ○ Aula(s) base ○ Máximo de cambios diarios/semanales de edificio ○ Mínimo de huecos entre cambios de edificio • Alumnado (Grupos) ○ Aula(s) base ○ Máximo de cambios diarios/semanales de edificio ○ Mínimo de huecos entre cambios de edificio • Aula(s) preferida(s) ○ Para una materia ○ Para un código de actividad ○ Para una materia y un código de actividad ○ De forma individual para una (sub)actividad • Conjunto de Actividades ○ Misma aula si son consecutivas ○ Ocupar un número máximo de aulas distintas

Figura 40 Restricciones disponibles

Conclusión

En esta guía sólo hemos tocado la punta del témpano (iceberg dirían otros) y queda un largo camino por investigar y descubrir, pero la recompensa y ahorro de tiempo en lo que a horarios se refiere (a menos de que su caso sea trivial) es monumental.

No olvide que tiene a la mano muchos otros recursos y entre ellos está el foro en español y, para aquellos que se avivaron en los cursos de lenguas, en una multitud de otros idiomas:

<http://lalescu.ro/liviu/fet/forum/>